



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Puntos de Función en Historias de Usuario

Nombre: Bryan Quispe

NRC: 30744

Materia: Construcción y Evolución del Software

Fecha: 4 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivos	1
2. Contexto: Metodologías Ágiles	1
3. Historias de Usuario	1
3.1. Formato y estructura	1
3.2. Criterios de Aceptación	2
3.3. Criterios INVEST y Story Points	2
4. Puntos de Función (IFPUG)	2
4.1. Componentes funcionales	2
4.2. Cálculo	3
4.3. Ventajas y limitaciones	3
5. Relación entre Historias de Usuario y Puntos de Función	3
6. Caso Práctico: Sistema de Gestión de Notas	4
7. Conclusiones	4

1. Objetivos

Explorar cómo Historias de Usuario y Puntos de Función se complementan para especificar y estimar desarrollo de software, aplicado al sistema de Gestión de Notas.

Específicamente: (1) Comprender el origen y estructura de Historias de Usuario en metodologías ágiles, (2) Examinar el método IFPUG de Puntos de Función, (3) Conectar ambas técnicas, (4) Aplicarlas al proyecto real, y (5) Discutir ventajas y limitaciones.

2. Contexto: Metodologías Ágiles

En 2001, desarrolladores experimentados publicaron el **Manifiesto Ágil** (Beck et al., 2001), estableciendo cuatro valores: (1) Individuos e interacciones, (2) Software en funcionamiento, (3) Colaboración con el cliente, (4) Adaptación al cambio.

De estos principios surgió el enfoque de **Historias de Usuario** como herramienta para capturar requisitos de forma simple y centrada en el usuario (Cohn, 2003).

Scrum (Schwaber & Sutherland, 2021) es el marco ágil más usado, define: Product Backlog (lista de todas las historias), Sprint Backlog (historias del ciclo actual), e Incremento (producto entregable).

3. Historias de Usuario

Kent Beck las propuso en Extreme Programming (XP), y **Mike Cohn** las popularizó como estándar de facto (Cohn, 2003). Una Historia de Usuario es una descripción breve de una necesidad desde la perspectiva del usuario.

3.1. Formato y estructura

Ejemplo

Como [QUIÉN], necesito [QUÉ], de modo que [PARA QUÉ].

Ejemplo: *Como alumno, necesito adjuntar un PDF, de modo que el profesor verifique mi trabajo.*

Características: (1) Lenguaje simple sin jerga técnica, (2) Concisas (cabén en tarjeta física), (3) Cada una aporta valor al usuario, (4) Base para conversación con el cliente, (5) Completables en un sprint.

3.2. Criterios de Aceptación

Son condiciones medibles que definen cuándo la historia está terminada. Ejemplo:

Ejemplo

HU-11: Como alumno, necesito adjuntar PDF de actividad.

Criterios: Solo PDF, máx 10 MB, disponible si plazo activo, mensaje error si falla.

3.3. Criterios INVEST y Story Points

Una Historia debe ser: **I**ndependiente (no depende de otras), **N**egociable (detalles ajustables), **V**aliosa (genera valor), **E**stimable (se puede calcular esfuerzo), **S**mall (cabe en sprint), **T**esteable (verificable).

Los **Story Points** miden esfuerzo relativo usando escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. No son horas, sino dificultad percibida (Cohn, 2003).

4. Puntos de Función (IFPUG)

Allan Albrecht (IBM, 1979) creó los Puntos de Función para medir tamaño funcional independientemente del lenguaje de programación, reemplazando la métrica de Líneas de Código (LOC) (Albrecht, 1979).

Los **Puntos de Función (PF)** miden funcionalidad desde la perspectiva del usuario, sin importar tecnología (IFPUG, 2010). Características: (1) Independiente de tecnología, (2) Orientado al usuario, (3) Comparable entre proyectos, (4) Estándar ISO/IEC 20926 (ISO/IEC, 2009).

4.1. Componentes funcionales

IFPUG distingue dos tipos de funciones:

Datos:

- **ILF** (Archivo Lógico Interno): Datos que el sistema crea y mantiene
- **EIF** (Archivo Externo Interfaz): Datos que usa pero no mantiene

Transacciones:

- **EI** (Entrada Externa): Ingreso de datos que modifica ILFs
- **EO** (Salida Externa): Datos procesados con lógica

- **EQ** (Consulta Externa): Lectura de datos sin transformación

4.2. Cálculo

Cada componente recibe un peso según complejidad (Bajo=3-7, Medio=4-10, Alto=6-15):

$$UFP = \sum(EI \times w) + \sum(EO \times w) + \sum(EQ \times w) + \sum(ILF \times w)$$

Luego se ajusta con Factor de Ajuste (VAF) basado en 14 características del sistema:

$$PF_{Ajustados} = UFP \times VAF \quad \text{donde} \quad VAF = 0,65 + (0,01 \times \sum GSC)$$

Ejemplo HU-13: Calcular promedio ponderado:

- EI: 2 (entrada de calificaciones + configuración pesos)
- EO: 3 (promedio parcial + promedio final + estado)
- EQ: 2 (consulta de actividades + notas)
- ILF: 3 (tablas de Calificaciones, Promedios, Actividades)
- Total estimado: 90 PF bruto → 66 PF ajustado

4.3. Ventajas y limitaciones

Ventajas: Independencia de tecnología, enfoque en usuario, comparabilidad internacional, base para contratos.

Limitaciones: Subjetividad en complejidad, requiere entrenamiento, no mide calidad de código, análisis tedioso en sistemas grandes.

5. Relación entre Historias de Usuario y Puntos de Función

Aunque surgieron en contextos distintos, se complementan: Historias definen **qué** construir, Puntos de Función cuantifican **cuánto** cuesta.

Mapeo directo:

- Formularios en Historia → Entradas Externas (EI)
- Reportes calculados → Salidas Externas (EO)
- Consultas simples → Consultas Externas (EQ)
- Tablas de datos → Archivos Lógicos Internos (ILF)

- Complejidad de criterios → Nivel de complejidad

Comparativa:

- **Story Points:** Esfuerzo relativo, equipo lo determina, rápido (horas)
- **Puntos de Función:** Tamaño funcional objetivo, analista certificado, lento (análisis profundo), ISO/IEC estándar

Recomendación: Usar Story Points para planificación ágil interna, y Puntos de Función para comunicación formal con clientes y contratos (Cohn, 2003; IFPUG, 2010).

6. Caso Práctico: Sistema de Gestión de Notas

Contexto: Proyecto desarrollado para Liceo La Siembra (6 de abril - 5 de mayo 2026).

Especificaciones:

- Stack: Next.js · NestJS · PostgreSQL · Prisma ORM
- Duración: 29 días en 6 sprints de 5 días
- 28 Historias de Usuario, 162 Story Points totales
- 501 Puntos de Función medidos (16 historias analizadas)

Distribución por módulo:

- Seguridad (HU-01, HU-02): 20 PF
- CRUD Administrativo (HU-03 a HU-06): 111 PF
- Funciones Docentes (HU-07 a HU-09): 116 PF
- Funciones Estudiantes (HU-10 a HU-12): 80 PF
- Motor de Cálculos (HU-13 a HU-15): 147 PF
- Tareas Programadas (HU-16): 27 PF

Hallazgo clave: El módulo de Cálculos (HU-13 y HU-14) tuvo mayor complejidad con 114 PF, coincidiendo con Sprint 5 (29 Story Points). Esto validó la coherencia entre estimación ágil y métrica formal.

7. Conclusiones

1. **Historias de Usuario** son fundamentales en desarrollo ágil porque centran requisitos en el valor del usuario, facilitando comunicación y planificación incremental (Cohn, 2003).
2. **Puntos de Función** complementan las historias aportando medición objetiva,

estandarizada e independiente de tecnología, permitiendo estimar duración y costo comparables (IFPUG, 2010).

3. Existe **relación directa** entre componentes de una Historia y componentes IFPUG, facilitando transitar naturalmente de requisitos a estimación formal (Somerville, 2015).
4. En el proyecto **Gestión de Notas**, combinar Story Points y Puntos de Función permitió validar que el módulo más complejo (Cálculos, 114 PF) coincidiera con el sprint de mayor carga, confirmando coherencia del plan (IFPUG, 2010).
5. **Recomendación:** Usar Story Points para planificación ágil interna y Puntos de Función para comunicación formal, contratos y benchmarking entre proyectos.

Referencias

- Albrecht, A. J. (1979). *Midiendo la Productividad en Desarrollo de Aplicaciones*. IBM.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software*. Consultado el 4 de mayo de 2026, desde <https://agilemanifesto.org/es/>
- Cohn, M. (2003). *Historias de Usuario Aplicadas al Desarrollo Ágil de Software*. Addison-Wesley.
- IFPUG. (2010). *Manual de Prácticas de Conteo de Puntos de Función (4.3.1)*. Westerville, Ohio, International Function Point Users Group.
- ISO/IEC. (2009). *Ingeniería de Software y Sistemas de Información — Medición de Software — Método de Medición de Tamaño Funcional IFPUG* (Norma Internacional ISO/IEC N.º 20926). Organización Internacional de Normalización. Ginebra.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2021). *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva para Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org. Consultado el 4 de mayo de 2026, desde <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf>
- Sommerville, I. (2015). *Ingeniería de Software* (9.ª ed.). Pearson Education.